Projet ASD1 2025-2026

Gestion des prêts de livres d’une bibliothèque

Consignes de soumission du projet

- Contenu à rendre : Un lien Google Drive vers le projet qui comporte tous les fichiers sources et un rapport détaillé et clair à partager avec l'enseignant de TP.
- Il sera tenu compte de la présentation du projet.
- Le projet doit se faire en binôme du même groupe (à l'exception d'un nombre impair d'étudiants).
- L'évaluation du projet se fera en deux étapes :
  - **la première étape porte sur l'énoncé ci-présent et à remettre le 30/11/2025 où une première soutenance en présentiel, aura lieu durant la semaine du 01/12/2025**
  - **la seconde, une deuxième évaluation en présentiel, qui aura lieu durant la semaine du 08/12/2025.**

Sujet

- Développer un programme en langage C qui assure la gestion de prêt de livres d'une bibliothèque.
- Ce projet est divisé en TROIS PARTIES principales:
  - Partie 1 : Gestion de la bibliothèque.
  - Partie 2 : Gestion des emprunts.
  - Partie 3 : Statistiques

Exemple du menu principal

```
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------BIENVENUE DANS LE MENU PRINCIPAL DE LA BIBLIOTHEQUE-------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||----------------------------                Veuillez choisir                --------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                  1. GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE                                        ||
||                                  2. GESTION DES EMPRUNTS                                              ||
||                                  3. STATISTIQUES                                                      ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                  4. QUITTER L'APPLICATION                                             ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
```

Énoncé

- Dans ce projet, on se propose d'implémenter une application pour la gestion de prêt de livres d'une bibliothèque.
- **Un livre** est caractérisé par **un numéro**, **un titre** et **le nombre d'exemplaires existants**.
- Pour la gestion des livres, on propose de définir 3 tableaux:
  - **T_NLivre** pour les numéros des livres,
  - **T_Titre** pour les titres des livres,
  - **T_ Nbr_exp** pour les nombres d'exemplaires des livres.

Énoncé

T_NLivre	N_Livre1	N_Livre2	…	…						
T_Titre	Titre1	Titre2	…	…						
T_Nbr_exp	Nbre_livre1	Nbre_livre2	…	…						

Énoncé

- Pour la gestion **des emprunts des livres**, on utilisera pour cela un tableau d'entiers à deux dimensions comme la montre la figure suivante :

		Date_d'empreint			Date_de retour prevue		
N_CIN	N_livre	J_1	M_1	A_1	J_2	M_2	A_2
.....	.....	...	...	...	...	...	...

Énoncé

- Comme la matrice le montre, un **emprunt** est caractérisé par:
  - le Numéro de CIN de l'emprunteur (**N_CIN**),
  - le Numéro du livre (**N_livre**),
  - la date de l'emprunt (**J_1/M_1/A_1**),
  - la date de retour prévue (**J_2/M_2/A_2**).

PARTIE 1

“Gestion de la bibliothèque”

Énoncé

- Cette première partie est dédiée au bibliothécaire pour faire la gestion de sa bibliothèque.
- L'objectif est de permettre la manipulation et la consultation des informations relatives aux livres disponibles dans le système.

Questions

1. Afficher tous les livres de la bibliothèque
2. Ajouter un nouveau livre.
3. Supprimer un livre (s'il n'est pas emprunté).
4. Modifier le nombre d'exemplaires d'un livre.
5. Rechercher un livre par son titre ou numéro.
6. Afficher les livres actuellement disponibles à l'emprunt et leur nombre d'exemplaires.

Exemple de menu de la partie 1

```
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------                GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE          -------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||----------------------------                Veuillez choisir                ----------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                  1. AFFICHER TOUS LES LIVRES DE LA BIBLOTHEQUE                        ||
||                                  2. AJOUTER UN NOUVEAU LIVRE                                          ||
||                                  3. SUPPRIMER UN LIVRE                                                ||
||                                  4. MODIFIER LE NOMBRE D'EXEMPLAIRES D'UN LIVRE                       ||
||                                  5. RECHERCHER UN LIVRE                                               ||
||                                  6. AFFICHER LES LIVRES DISPONIBLES                                   ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                  7. MENU PRINCIPAL                                                    ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
```

PARTIE 2

“Gestion des emprunts”

Énoncé

- **Cette partie est dédiée à la gestion des emprunts**
  - Lorsqu'un adhérent arrive, l'application doit lui afficher la liste des livres existants dans la bibliothèque.
  - Pour chaque livre, la période d'emprunt autorisée ne peut pas dépasser un mois.
  - Un adhérent ne peut pas emprunter plus que 7 livres en total (Nombre maximum de prêts =7).
  - Si le livre à emprunter n'est pas encore disponible, le programme doit afficher la date à partir de laquelle ce livre sera en retour.
  - Un adhérent peut consulter l'ensemble des livres qu'il a déjà empruntés.

Questions

1. Ajouter un emprunt.
2. Consulter tous les emprunts effectués par un adhérent donné.
3. Enregistrer le retour d'un livre.
4. Afficher la liste des emprunts en cours.
5. Afficher la liste des livres en retard de retour étant donné une date courante saisie.
6. Afficher l'ensemble des emprunts respectifs à une date de retour prévue.
7. Supprimer un ensemble d'emprunts en précisant la date d'emprunt et la date de retour prévue. Tous les emprunts appartenant à cette période doivent être supprimés. Afficher l'ensemble des emprunts avant et après la suppression.

Exemple de menu de la partie 2

```
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------                GESTION DES EMPRUNTS              -------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||----------------------------              Veuillez choisir              ---------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                  1. AJOUTER UN EMPRUNT                                                ||
||                                  2. CONSULTER LES EMPRUNS D'UN ADHERENT                               ||
||                                  3. ENREGISTRER LE RETOUR D'UN LIVRE                                  ||
||                                  4. AFFICHER LA LISTE DES EMPRUNTS EN COURS                           ||
||                                  5. AFFICHER LES LIVRES EN RETARD DE RETOUR                           ||
||                                  6. AFFICHER LES EMPRUNTS RELATIFS A UNE DATE DE RETOUR PREVUE        ||
||                                  7. SUPPRIMER UN ENSEMBLE D'EMPRUNTS                                  ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                  8. MENU PRINCIPAL                                                    ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
```

PARTIE 3

“Statistiques”

Énoncé

- **Cette partie est dédiée à l'évaluation de la bibliothèque**
  - Cette partie vise à fournir une vue d'ensemble sur l'activité de la bibliothèque à travers des indicateurs calculés à partir des données historisées.
  - Elle s'appuie donc sur l'ensemble des informations enregistrées au fil du temps, incluant aussi bien les emprunts en cours que ceux déjà terminés.

Questions

1. Compter le nombre total de livres, d'adhérents et d'emprunts.
2. Afficher le(s) livre(s) le(s) plus emprunté(s).
3. Afficher le(s) livre(s) jamais emprunté(s).
4. Afficher le(s) livre(s) le(s) plus emprunté(s) pour une période donnée.
5. Afficher le(s) emprunteur(s) les plus fréquents dans la bibliothèque.

Exemple de menu de la partie 3

```
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------                    STATISTIQUES                          -------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||----------------------------                 Veuillez choisir                     ----------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                1. AFFICHER lE NOMBRE TOTAL DE LIVRES,D'ADHERENTS ET D'EMPRUNT                     ||
||                                2. AFFICHER LE(S) LIVRE(S) LE(S) PLUS EMPRUNTE(S)                                  ||
||                                3. AFFICHER LE(S) LIVRE(S) JAMAIS EMPRUNTE(S)                                      ||
||                                4. AFFICHER LE(S) LIVRE(S) LE(S) PLUS EMPRUNTE(S) DANS UNE PERIODE DONNEE          ||
||                                5. AFFICHER LE(S) EMPRUNTEUR(S) LE(S) PLUS FREQUENT(S)                             ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                6. MENU PRINCIPAL                                                                  ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
```

Détails recommandés pour la programmation

Codification

- Offrir la possibilité à l'utilisateur, à la fin d'une tâche de retourner vers le menu principal.
- Un contrôle de saisie doit être fait pour chaque saisie de variable.
- Des messages clairs lors de l'affichage sont recommandés pour une bonne compréhension de l'exécution (L'utilisateur devrait être guidé lors de l'utilisation de l'application).

Remarques

- Les tableaux sont déclarés et chargés dans la RAM au démarrage du programme avec un nombre considérable de lignes lors de l'initialisation.
- On suppose qu'on a des emprunts qui ont été faits sur plusieurs années.

Interface

- L’affichage sera en mode textuel
- Il n’est pas exigé d’utiliser une interface graphique

BON TRAVAIL!

```
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||                                                                                                                   ||
||                                                  AU REVOIR !                                                      ||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
```